알바급여 정석

노무서류 및 급여 산출 로직 기술 보고서

본 문서(PDF)는 **'알바급여 정석(Alba Pay)'** 시스템 내 소프트웨어적으로 구현된 각종 노무 산출 로직(급여, 수당, 4대보험, 퇴직금 등)을 상세히 설명하기 위해 작성되었습니다. 코드베이스(`PayrollCalculator`)의 실제 산식과 노무법 적용례를 기반으로 합니다.

1. 상시근로자수 산정 로직

상시근로자수는 근로계약 체결 및 수당(야간/연장/휴일) 발생의 핵심 지표입니다.

1.1. 원칙적 산정 로직 및 2분의 1 예외 규정

상시근로자 수는 기본적으로 **'총 연인원 ÷ 가동일수'**로 산정하지만, 근로기준법 시행령 제7조의2에 따른 **'2분의 1 규정'**이 최종 판별의 핵심이 됩니다.

- **원칙(평균치 산정)**: 정산 대상 기간 내 출근한 전체 근로자 수(연인원)를 해당 기간의 영업일수(가동일수)로 나눈 평균값.
- **예외 1 (평균 5인 이상이나, 5인 미만으로 보는 경우)**: 산정 평균이 5인 이상이라 하더라도, **5인 미만으로 근무한 가동일수가 절반(1/2) 이상**인 경우 5인 미만 사업장으로 취급합니다.
- **예외 2 (평균 5인 미만이나, 5인 이상으로 보는 경우)**: 산정 평균이 5인 미만이라 하더라도, **5인 이상으로 근무한 가동일수가 절반(1/2) 미만**이 아니므로 (즉, 절반 이상인 경우) 5인 이상 사업장으로 취급합니다.

> **[계산 예시 1: 평균 5인 이상이지만 5인 미만으로 판정되는 사례]**
> - 정산 기간 (6일 가동): 월(3명) / 화(3명) / 수(3명) / 목(3명) / 금(10명) / 토(10명)
> - 총 연인원 32명 / 가동일수 6일 = **평균 5.33명 (5인 이상)**
> - **1/2 규정 적용**: 가동일 6일 중 5명 미만인 날이 4일(월, 화, 수, 목)로 과반수(1/2 이상)를 차지함.
> - **최종 판정**: 절반 이상을 5인 미만으로 운영했으므로 👉 **5인 미만 사업장으로 판정됨**.

> **[계산 예시 2: 평균 5인 미만이지만 5인 이상으로 판정되는 사례]**
> - 정산 기간 (6일 가동): 월(5명) / 화(5명) / 수(5명) / 목(5명) / 금(2명) / 토(1명)
> - 총 연인원 23명 / 가동일수 6일 = **평균 3.83명 (5인 미만)**
> - **1/2 규정 적용**: 가동일 6일 중 5명 미만인 날이 2일(금, 토)로 1/2 미만임 (달리 말해 5인 이상인 날이 4일로 1/2 이

상임).
- **최종 판정**: 산정 기준 미달 일수가 1/2 미만이므로 👉 **5인 이상 사업장으로 판정됨**.

[시스템적 구현 및 예외 관리]
앱 로직(`isFiveOrMore`)은 출퇴근 기록의 `totalPersonDays / operatingDays`를 기본으로 산정하며, 노무 이슈 최소화를 위해 가상직원(`virtualStaffSchedules`) 배정 시나리오까지 반영하여 5인 기준 경계선에 있는 상태를 정밀하게 파악할 수 있도록 보조합니다.

2. 급여 계산 로직 (주휴수당, 4대보험, 세금)

2.1. 주휴수당 (Weekly Holiday Allowance)

주휴수당은 1주일 동안 정해진 근로일을 개근한 자에게 유급 휴일을 부여하는 제도입니다.

- **발생 요건 (`isWeeklyHolidayEligible`)**: 순수 근로시간(휴게시간 제외)이 **주 15시간 이상**이어야 합니다.
- **결근 여부 산정**: 해당 주(Week Segment)에 배정된 소정근로일과 실제 출퇴근 기록이 매칭되는지 확인 (`_isPerfectAttendanceForWeek`)하여 만근을 검증합니다.
- **주휴수당 산식**: `(주간 산정 소정근로시간 / 40시간) × 8시간 × 시급`

> **[예외 케이스 적용 프로세스 (노무 분쟁 방지 핵심 로직)]**
> - **지각 및 조퇴 보호 방벽 (Tardiness Protection)**: 만약 근로계약상 소정근로시간이 주 15시간 이상(예: 16시간)인 직원이, 지각이나 조퇴로 인해 실제 근무한 시간이 14.5시간으로 떨어졌다고 가정해 봅시다. 일부 사장님들은 "주 15시간 미만으로 일했으니 주휴수당을 안 줘도 된다"고 착각하지만, **노동법상 조퇴/지각은 결근이 아니므로 주휴수당 발생 요건을 박탈할 수 없습니다.** 엔진은 이를 완벽히 인지하여, 실제 일한 시간에 대한 급여만 차감(무노동 무임금)할 뿐, 주휴수당 배지는 정상적으로 산출해 냅니다.
> - **무단결근 (`weeklyHolidayBlockedByAbsence`)**: 계약이 주 3일(24시간)인데 1일을 무단 결근하여 16시간만 일했다면, 주 15시간은 넘겼지만 만근을 하지 못했습니다. 앱 시스템은 이를 감지하고 주휴수당을 기본 Block 처리합니다. 사장님이 수동으로 `manualWeeklyHolidayApproval`을 체크할 때만 예외적으로 지급합니다.
> - **초과근무(대근) 상한 캡**: 소정근로시간이 20시간인 직원이 연장근무를 통해 이번 주 50시간을 일했다 하더라도 주휴수당은 소정근로 상한액만을 베이스로 계산되며 연장분은 주휴수당 산정에서 제외됩니다.

2.2. 4대보험 및 세금 산정

직원은 통상 '프리랜서(3.3%)'와 '근로기준법상 4대보험 가입자'로 나뉩니다.

- **비과세 식대 (`mealNonTaxable`)**: 시스템상 사장님이 매월 지급하는 식대를 입력 시, 세법에 의거 **월 최대 20만 원**까지만 비과세 대상에서 제외하여 소득을 잡습니다. (`taxableWage = [총급여 - 비과세식대]`)
- **사업소득세**: `applyWithholding33` 체크 시, 과세대상급여의 3.3%가 공제됩니다.
- **4대보험 간편 로직**: 각종 체크 여부에 따라: 국민연금(`4.5%`), 건강보험(요양포함 약 `4.0%`), 고용보험(`0.9%`)를 합산하여 요율을 과세대상액에 곱해 자동 공제(`insuranceDeduction`)를 제안합니다. 산재보험은 100% 사업주 부담이므로 직원 공제액에는 포함되지 않습니다.

2.3. 근로자의 날(5월 1일) 법정 유급휴일 특례 적용

근로자의 날 제정에 관한 법률에 따라 **매년 5월 1일**은 5인 미만 사업장을 포함한 **모든 근로자에게 법정 유급휴일**로 보장됩니다.

- **엔진 강제 편입 로직**: 급여 정산 기간(`startDate ~ endDate`) 내에 5월 1일이 포함되어 있는 경우, 시스템은 직원이 해당 일에 출근하지 않아도 무조건 `[1일 소정근로시간(hoursMultiplier) × 시급]` 만큼을 **유급휴일 기본 수당**으로 급여 총액에 자동 가산합니다.
- **근무 시 가산 (휴일근로 가산)**: 만약 5월 1일에 실제로 출퇴근 기록이 존재한다면, 5인 이상 사업장인지 여부를 판단하여:
  - **5인 미만**: [일한 시간 × 시급 (1.0배)]을 순수 근로 임금으로 합산하여, 결과적으로 2.0배 수준의 돈을 받습니다. (유급휴일 1.0 + 근로 1.0)
  - **5인 이상**: [일한 시간 × 시급 × 1.5배] 휴일근로가산수당이 발동되어 합산되므로 총 2.5배 수준의 프리미엄을 받게 됩니다.

3. 5인 이상 사업장 각종 수당 계산 (야간, 연장, 연차)

상시근로자가 5인 이상인 경우 앱 내에서 통상임금의 50%를 가산하는 로직이 적용됩니다.

3.1. 야간 및 연장 근로 수당

수당 종류	대상 조건 및 시간 (`premiumTargetMinutes`)	가산율 산식
연장근로 수당	하루 순수 근로시간이 **8시간(480분)**을 초과한 시간.	초과 근무시간 × 시급 × **0.5배**
야간근로 수당	오후 10시 (22:00) ~ 익일 오전 6시 (06:00) 사이에 겹치는 근로시간. (`_overlapNightMinutes` 로직)	해당 시간 × 시급 × **0.5배**
휴일근로 수당	시스템 로직 상, 주말(토/일) 알바는 해당 요일이 소정근로일이므로 1.5배 관행 가산에서 시스템적 예외(false) 처리. (향후 공휴일 API 전용)	해당 시 -

3.2. 연차 저금통 시스템 (Annual Leave Summary)

근로기준법 제60조에 의거, 요건을 충족한 자에게 부여함을 연차 저금통 모듈로 구현했습니다.

- **초단시간 근로자 발생 제외**: 주 15시간 미만 근무자는 연차가 시스템에서 생성되지 않습니다.
- **1년 미만 근속자**: 입사일 기준 매 1개월 단위 (예: 5/10 ~ 6/9) 만근 시 연차 1개가 즉시 적립 (최대 11개).
- **1년 이상 근속자**: 1년 사이의 출근율이 **80% 이상**일 경우, 1년 단위 계약 종료마다 15개의 연차가 생성됩니다.
- **단시간 근로자 연차 1일 가치 보정 (이중 차감 불법 방지)**: 단시간 근로자에게 연차 부여 시 '일수'를 비례로 깎고 '시간'도 8시간 미만으로 깎는 더블 디스카운트(Double Discount)를 원천 차단합니다. 일수는 통상 근로자와 동일하게 15일로 정상 생성하되, 시스템 상의 `hoursMultiplier` (주소정/40 * 8h)를 통해서만 정산 가치를 비례로 환산합니다.
- **연차 사용촉진 상태 관리 (Promotion Status)**: 미사용 연차에 대한 서면 촉진 프로세스를 `active`, `completed` 상태뿐만 아니라 촉진 기한을 놓쳤거나 만료된 구획(`expired`)까지 정밀하게 분리 추적합니다. 기한이 만료된 연차는 자동으로 촉진 실패 구획으로 이관되어 UI에서 지급 의무액으로 즉시 반영됩니다.

> **[연차 소멸 및 수동 조정 케이스 (Demo 체험 모드 활용)]**
> 시스템은 `blockedAnnualRateDetail` 을 통해 출근율이 80%에 미치지 못하면 강력히 해당 연도의 15개 연차 발생을 방어(블로킹)합니다. 앱 기록이 전혀 없는 가상 테스트(`DEMO_` 초대코드 연동 계정)에 한해서는 출근율 미스가 아닌 한 기본 만근으로 소급 추정하여 모든 엔진 구동을 100% 동일하게 체험해 볼 수 있습니다. 사장님이 수동으로 연차를 보정할 수도 있습니다.

4. 노무서류 작성 스마트 워크플로우

알바급여 정석에서는 대면 없는 비대면 스마트 전자 근로 서류 교부 체계를 지원하며, 서명의 법적 위변조 방지를 강력하게 보장합니다.

1. **사장님 앱 사업장 구비**: 앱 실행 시 로그인 완료 후, 가맹점 및 노무 규정 (휴게시간 자율/고정 등)을 세팅.
2. **새 직원 등록 및 스케줄링**: 직원 메뉴에서 신규 직원의 휴대폰 번호, 근무 요일코드(`scheduledWorkDays`), 월~일 시급, 휴무일을 매핑하여 가상 데이터베이스에 반영합니다.
3. **직원 초대 및 모바일 연동**: 사장님이 **초대코드** 혹은 카카오톡 문자를 발송 → 알바(직원)가 알바급여 정석 다운로드 후 코드 입력 시 사장님 DB와 자동 링크.
4. **노무서류 자동 렌더링 및 메타데이터 서명 (E-Sign)**: 직원의 급여, 휴게시간 규정, 소정근로일에 매칭되는 **전자 근로계약서 PDF**가 백그라운드 `pdf_generator`에 의해 생성됩니다. 사장님과 직원이 터치 패드로 전자 서명을 기록하는 즉시, **서명 시점의 타임스탬프, 통신 IP 주소, 그리고 기기 고유값(Device ID)**이 문서의 메타데이터로 영원히 결합되어 부인방지(Non-repudiation) 및 법적 효력을 완벽히 증명합니다.
5. **보관/교부 완료**: 암호화된 PDF 문서는 앱 내 문서함에 영구 보관되며 법적 교부의무를 만족합니다.

5. 퇴직금 최종 정산 로직 (v2.0 통상임금 방어 로직 적용)

직원의 퇴사 시 시스템은 `calculateExitSettlement` 로직을 가동하여 가장 합법적이고 근로자에게 불이익이 없는 최종 급여 및 퇴직금 정산 리포트를 산출합니다.

- **퇴직금 지급 요건 (`isSeveranceEligible`)**:
  - 1. 가입일(JoinDate)로부터 퇴사일(ExitDate)까지의 **계속근로일수가 365일 이상**.
  - 2. 정산 기간의 주 평균 총 순수 근로시간이 15시간 이상.
- **1. 산정기준 - 1일 평균임금 도출**: 퇴사일 직전 **3개월(90일) 간의 실제 지급 총 임금(기본급 + 주휴수당)**과 **전년도 발생 미사용 연차수당 가산분(3/12)**을 합산한 후 90일로 나누어 1일 평균임금을 구합니다.
- **2. 산정기준 - 1일 통상임금 도출 및 비교 (근로기준법 제2조 2항 방어 로직)**: 시급제/단시간 근로자는 무급 휴일 등의 이유로 90일로 전체를 나눌 시 평균임금이 불합리하게 낮아집니다. 시스템은 **[1일 통상임금 (1일 소정근로시간 × 시급)]**을 동시에 계산하여 평균임금과 비교한 뒤, **더 큰 금액**을 최종 기준 일급으로 채택합니다.
  `[최종 퇴직금 = (Max(평균임금, 통상임금) × 30일) × (총 재직일수 / 365)]`

> **[단시간 근로자 이중 차감 방지 및 누락분 완벽 보완]**
> 단시간 근로자 퇴직금 산정 시, 일수가 깎이고 시간이 또 한 번 깎이는 이른바 **'더블 디스카운트(Double Discount)' 문제를 통상임금 하한선 로직을 통해 완벽하게 방어**했습니다. 또한 3개월 총액 산정 시 누락되기 쉬운 주휴수당분과 연차수당 3/12 가산액을 시스템이 자동으로 계산에 편입시킵니다.

[데이터 결여 시 처리(Fallback)]
만일 시스템 도입 초기이거나 기록이 부실하여(출근 기록 30일 미만) 계산이 어그러지는 경우, 불완전한 기록을 더하는 대신 **소정근로시간 기반 이론적 3개월분 총 임금액(주휴수당 포함)을 역산하여 시스템적으로 보완**합니다.

또한, 잔여 연차가 있다면 `[남은 연차 × 시급 × 단시간 1일 비례시간(hoursMultiplier)]`으로 정확히 환산하여 퇴사월 급여표에 **잔여 연차수당 몫**으로 자동 지급 청구시킵니다.

- 알바급여 정석(Alba Pay) 노무/기술 요약 보고서 끝 -